МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Управление образования города Алматы
ТОО «Колледж Хекслет»

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением УМС
Председатель _____
«___» _____ 20___ г., протокол № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
06130100 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО ВИДАМ)
ПО ПМ4 «РАЗРАБОТКА БРАУЗЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ»

Разработка серверного приложения с REST API на Node.js, Express.js, Prisma ORM и PostgreSQL

Рассмотрены
на заседании ПЦК «Программное обеспечение»
Протокол № ___ от «___» _____ 20___ г.

Алматы
2026

1. Цель и назначение курсовой работы

1.1. Разработать работающее и документированное серверное приложение REST API по согласованной предметной области.

1.2. Проект должен демонстрировать использование HTTP, PostgreSQL и Prisma ORM, CRUD, регистрацию и вход пользователей, JWT, авторизацию на основе ролей, обработку ошибок и тестирование.

2. Тематика курсовой работы

2.1. Тема выбирается обучающимся и утверждается преподавателем; рекомендуется формулировка «Разработка REST API для ...».

2.2. Примерные темы: библиотека, задачи, каталог товаров, мероприятия, учёт оборудования, запись на занятия, финансы.

2.3. Рекомендуется 3–5 сущностей, включая User; количество допускается изменять по согласованию. Минимум две сущности должны быть связаны внешним ключом.

3. Обязательные технические требования

3.1. Технологии: JavaScript ES Modules, Node.js, Express.js, Prisma ORM, PostgreSQL, Git и GitHub.

3.2. Полный CRUD основной сущности (GET список, GET по ID, POST, PATCH, DELETE), чтение связанной сущности и минимум один связанный запрос Prisma include/select.

3.3. Все HTTP-запросы и ответы используют JSON; проверяются поля и типы; централизованная обработка ошибок возвращает корректные статусы 200, 201, 400, 401, 403, 404, 500, при конфликте — 409.

3.4. Обязательна модель User с уникальным email, именем, ролью и хешем пароля. Публичная регистрация назначает только роль user.

3.5. Обязательны POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, безопасная проверка пароля и выдача JWT; middleware requireAuth и requireRole; роли user и admin.

3.6. Необходимо разграничить права guest, user и admin. Нельзя принимать userId клиента в качестве доверенного владельца ресурса; запрещено возвращать passwordHash и публиковать секреты.

3.7. Код разделяется на routes, controllers, services, middleware, config; структура БД описывается в prisma/schema.prisma.

3.8. Необходимо предоставить .gitignore, .env.example, способ создания БД, тестовые данные и инструкции по воспроизводимому запуску.

3.9. ER-диаграмма с PK/FK и связями включается как в пояснительную записку, так и непосредственно в README.md.

4. Требования к документации

4.1. Каждый реализованный endpoint должен иметь документированные метод, URL, назначение, параметры, доступ, заголовки, пример Request Body и Response Body, успешные коды и типичные ошибки.

4.2. README.md должен описывать установку Node.js и PostgreSQL, конфигурацию .env, подготовку Prisma, запуск API, тестирование CRUD, получение JWT и проверку прав user/admin.

4.3. GitHub-репозиторий содержит исходники, README.md и ER-диаграмму; файл .env, реальные пароли, токены и node_modules не публикуются.

5. Этапы выполнения

5.1. Согласование темы, ER-диаграммы, REST-маршрутов и матрицы прав.

5.2. Создание Node.js/Express-проекта и конфигурация Prisma/PostgreSQL.

5.3. Реализация CRUD, связанных запросов, регистрации, login и проверки JWT/ролей.

5.4. Валидация, обработка HTTP-ошибок, проверка тестовых сценариев.

5.5. Подготовка README, публикация репозитория, пояснительная записка и защита.

6. Дополнительные задания

6.1. При желании: refresh token, восстановление пароля, расширенные роли, rate limiting, Helmet, frontend, Jest, Supertest, CI, Docker, развёртывание и мониторинг.

6.2. Дополнительные функции не заменяют обязательных требований по регистрации, JWT и авторизации.

7. Состав сдаваемых материалов

7.1. Ссылка на GitHub; работающее приложение REST API; README.md и .env.example; ER-диаграмма; пояснительная записка.

7.2. На защите студент демонстрирует CRUD, связанную выборку, регистрацию и вход, запросы без JWT (401), недостаточные права (403) и административный доступ.

8. Критерии оценивания

Критерий оценки	**Баллы**	**Получено**	**Комментарий**
Проектирование предметной области и ER-диаграммы	10		
REST API и полный CRUD	20		
Prisma ORM, PostgreSQL, связанные запросы	15		
Аутентификация: регистрация, хеширование, JWT	15		
Авторизация: роли и права доступа	10		
Валидация, обработка ошибок и HTTP-статусы	10		
Архитектура и качество кода	5		
GitHub, README.md, воспроизводимость	10		
Демонстрация и ответы на вопросы	5		
ИТОГО	100		

30 тем курсовых работ по ПМ4 «Разработка браузерных приложений»

Специальность: 06130100 «Программное обеспечение (по видам)»
Квалификация: 4S06130105 «Техник информационных систем»

Все темы предусматривают разработку серверного приложения с использованием Node.js, Express.js, REST API, PostgreSQL и Prisma ORM.

№	Тема курсовой работы	Основные сущности и функциональные возможности
1	Разработка REST API для системы управления библиотекой	Учёт книг, авторов, жанров и экземпляров
2	Разработка REST API для системы управления задачами	Проекты, задачи, исполнители и статусы выполнения
3	Разработка REST API для каталога товаров интернет-магазина	Товары, категории, характеристики и остатки
4	Разработка REST API для системы управления мероприятиями	Мероприятия, площадки, участники и расписание
5	Разработка REST API для системы учёта личных финансов	Доходы, расходы, категории операций и финансовая история
6	Разработка REST API для каталога фильмов и сериалов	Фильмы, сериалы, жанры, режиссёры и оценки
7	Разработка REST API для системы учёта оборудования	Устройства, места размещения и история перемещений
8	Разработка REST API для системы записи на занятия	Занятия, преподаватели, расписание и записи обучающихся
9	Разработка REST API для системы бронирования гостиничных номеров	Номера, категории, бронирования и клиенты
10	Разработка REST API для системы управления рестораном	Меню, категории блюд, заказы и столики
11	Разработка REST API для системы записи в медицинскую клинику	Врачи, специальности, расписание и записи пациентов

12	Разработка REST API для системы управления автосервисом	Автомобили, клиенты, услуги и заявки на ремонт
13	Разработка REST API для системы управления спортивным клубом	Абонементы, тренеры, занятия и посещения
14	Разработка REST API для системы аренды автомобилей	Автомобили, категории, клиенты и договоры аренды
15	Разработка REST API для системы управления складом	Товары, категории, поставки и складские остатки
16	Разработка REST API для системы управления онлайн-курсами	Курсы, уроки, категории и записи студентов
17	Разработка REST API для системы бронирования билетов в кинотеатр	Фильмы, сеансы, залы и бронирования
18	Разработка REST API для системы управления заказами службы доставки	Заказы, адреса, курьеры и статусы доставки
19	Разработка REST API для системы управления салоном красоты	Услуги, специалисты, расписание и записи клиентов
20	Разработка REST API для системы учёта посещаемости студентов	Группы, студенты, занятия и посещаемость
21	Разработка REST API для системы управления недвижимостью	Объекты недвижимости, категории, владельцы и заявки
22	Разработка REST API для системы управления туристическим агентством	Туристические направления, туры, клиенты и бронирования
23	Разработка REST API для системы управления вакансиями	Вакансии, компании, категории и отклики соискателей
24	Разработка REST API для системы управления интернет-аптекой	Лекарственные товары, категории, наличие и заказы
25	Разработка REST API для системы учёта аренды спортивного инвентаря	Инвентарь, категории, клиенты и операции аренды

26	Разработка REST API для системы управления общежитием	Комнаты, проживающие, заселения и заявки
27	Разработка REST API для системы управления технической поддержкой	Обращения, категории проблем, специалисты и статусы
28	Разработка REST API для системы управления электронным дневником	Студенты, дисциплины, оценки и учебные группы
29	Разработка REST API для системы управления благотворительными проектами	Проекты, категории, пожертвования и отчёты
30	Разработка REST API для системы управления парковкой	Парковочные места, автомобили, бронирования и история использования